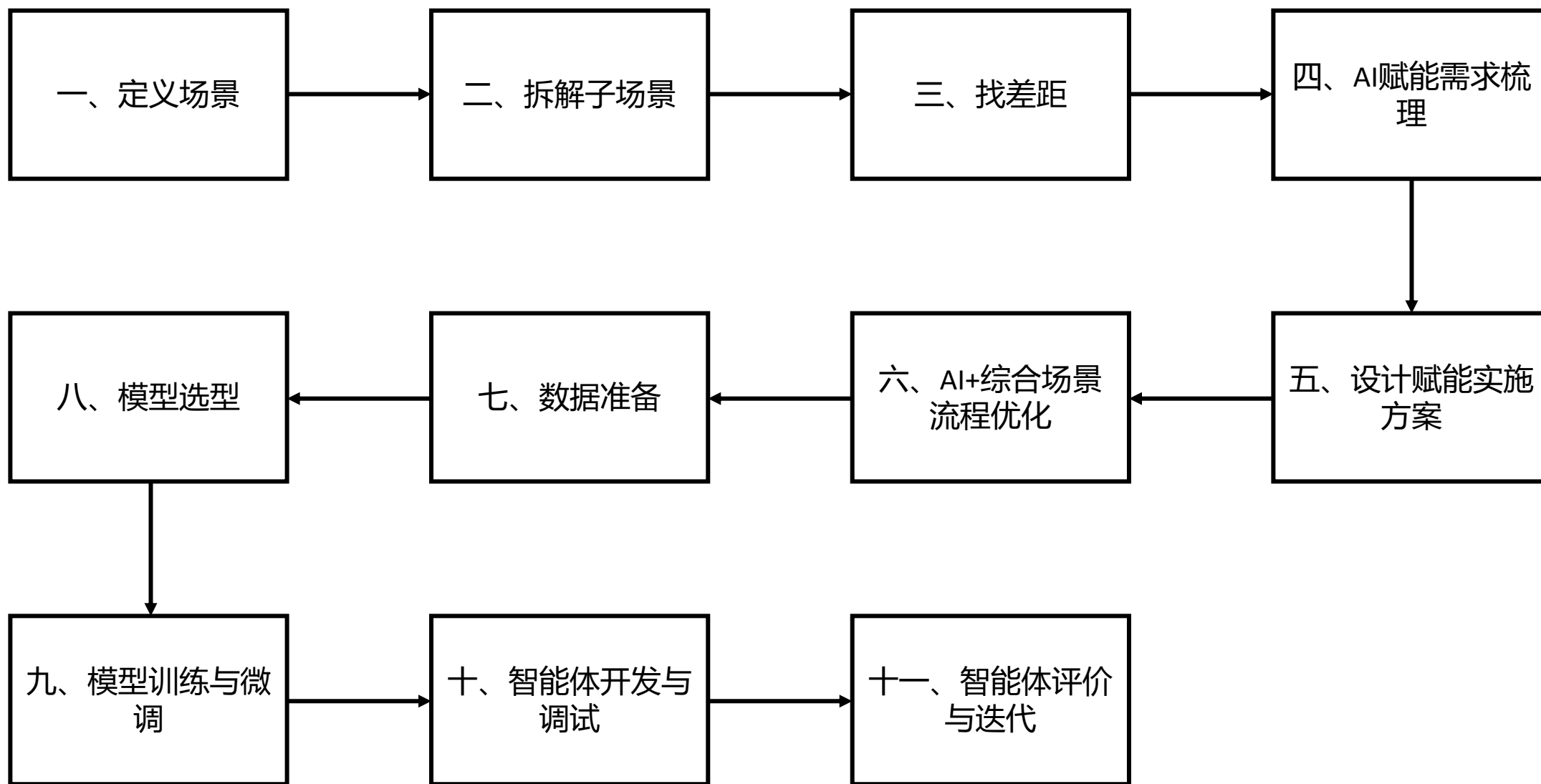
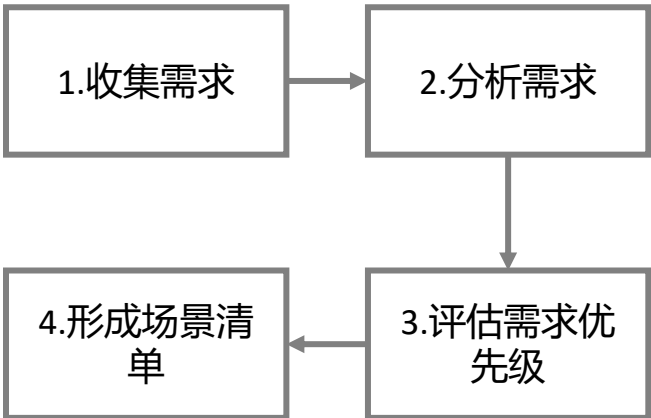




一、定义场景

- 场景描述：通过收集来自国家政策、市政府要求、部门反馈、群众诉求等各个渠道的需求，把零散的、表面的需求整理成清晰明确的场景清单。
- 方法：采用"四看一析"的工作方法：看政策导向、看上级要求、看群众期盼、看发展趋势，分析现状差距。通过政策解读、实地调研、座谈访谈、案例对标等方式，全面收集和梳理需求。

- 具体流程：



- 输入：根据国家、市政府等部门反映的需求定义场景

AI+小流域地质灾害气象风险预警综合场景 策划内容		
一、业务场景目标 辅助“1+41”地质灾害气象风险预警决策。		
牵头单位	配合单位	主要目的（场景介绍）
市规划自然资源局	市气象局、市水利局、市交通运输局、市应急管理局、市文旅委、市地矿局	近年来，强降雨过程和强对流天气频发导致我市小流域山洪灾害频发，易诱发沟谷泥石流、坡面泥石流、滑坡等地质灾害。在小流域灾害防范工作中，仍存在对小流域内强降雨条件下陡峻斜坡或灾祸识别不全、预警精准性和时效性不足、落实到“最后一公里”不畅等问题，当前小流域山洪、泥石流、滑坡等已成为我市灾害防治中的一个薄弱环节，亟需构建小流域地质灾害气象风险预警综合应用场景，实现动态接收气象降雨数据、自动实现模型计算、生成市级预警到乡镇、区县预警到村社的预警圈和避险转移清单，发布预警产品三级治理中心，形成横向联动、纵向形成“预警秒

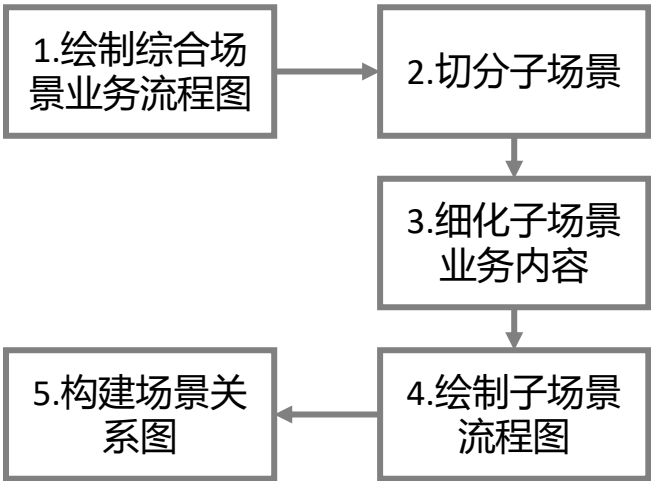
- 输出：综合场景清单

序号	需求来源	需求具体内容	现状问题描述	预期目标	场景名称	紧迫程度	影响范围	涉及部门	备注
1	应急管理部要求、市政府防汛指挥部	建立小流域地质灾害智能预警体系，提升预警准确性和时效性	现有预警主要依靠人工经验判断，时效性差，预警准确率偏低，易出现漏报误报	实现自动化预警，准确率达到85%以上，预警时间提前2-12小时	AI+小流域地质灾害气象风险预警	高	全市各区县	应急局、气象局、水利局、自然资源局	核心场景
2	基层政府反馈、群众安全诉求	完善避险转移人员精准识别和快速响应机制	风险人员底数不清，转移决策缺乏科学依据，转移路线规划不合理	实现人员信息精准管理，转移决策智能化，安全转移成功率100%	智能避险转移管理	高	重点风险区域	应急局、公安局、乡镇政府	涉及人员安全
3	防汛指挥部工作要求、水利部门需求	加强气象水文数据实时监测和综合分析能力	数据来源分散，共享难，缺乏综合分析，无法形成统一的风险研判	建立统一数据平台，实现实时共享，提升预测精度	多源数据融合分析	中	监测网络覆盖区域	气象局、水利局、自然资源局	基础支撑
4	应急指挥中心需求、上级督导要求	构建应急处警智能决策支持系统	应急预案执行缺乏针对性，资源调度不够精准，处置效率有待提升	实现预案智能匹配，资源优化配置，处置效率提升50%	应急处警智能决策	中	应急指挥体系	应急局、消防救援、武警部队	响应效率关键
5	市民投诉反馈、媒体关注	提升预警信息发布的精准性和覆盖面	预警发布渠道单一，精准度不够，部分群众接收不及时	多渠道精准发布，覆盖率达98%以上，响应时间缩短至5分钟内	预警信息精准发布	中	全市居民	应急局、宣传部、通信管理局	社会影响大

二、拆解子场景

- 场景描述：把综合场景按照业务逻辑拆解成若干个相对独立又相互关联的子场景。
- 方法：借鉴数字重庆建设中"一件事一流程"的核心业务梳理方法，以及应急管理中智能预案的场景分解技术，采用"自上而下逐层分解、自下而上逐步整合"的双向分析法。

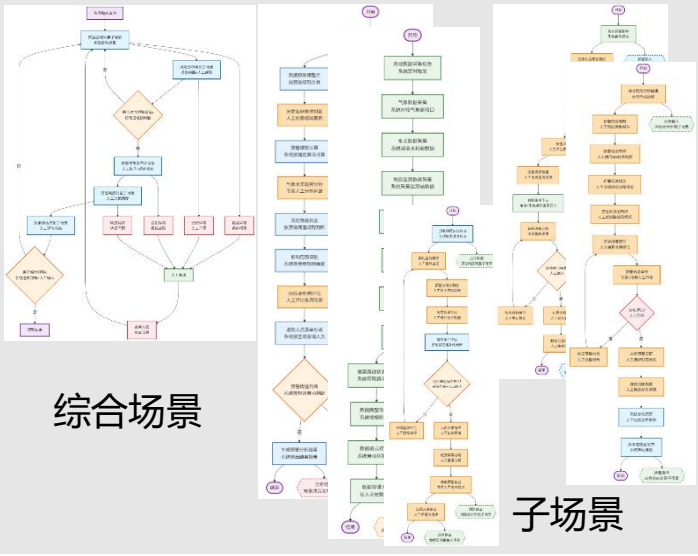
- 具体流程：



- 输入：综合场景清单

序号	需求来源	需求具体内容	现状问题描述	预期目标	场景名称	紧迫程度	影响范围	涉及部门	备注
1	应急管理部要求、市政府防汛指挥部	建立小流域地质灾害智能预警体系，提升预警准确性和时效性	现有预警主要依靠人工经验判断，时效性差，预警准确率较低，易出现漏报误报	实现自动化预警，准确率85%以上，预警时间提前≥12小时	AI+小流域地质灾害气象风险预警	高	全市各区县	应急局、气象局、水利局、自然资源局	核心场景
2	基层政府反馈、群众安全诉求	完善避险转移人员精准识别和快速响应机制	风险人员底数不清，转移决策缺乏科学依据，转移路线规划不合理	实现人员信息精准管理，转移决策智能化，安全转移成功率100%	智能避险转移管理	高	重点风险区域	应急局、公安局、乡镇政府	涉及人员安全
3	防汛指挥部工作要求、水利部门需求	加强气象水文数据实时监测和综合分析能力	数据来源分散，共享滞后，缺乏综合分析，无法形成统一的风险研判	建立统一数据平台，实现实时共享，提升预测精度	多源数据融合分析	中	监测网络覆盖区域	气象局、水利局、自然资源局	基础支撑
4	应急指挥中心工作需求、上级督导要求	构建应急处置智能决策支持系统	应急预案执行缺乏针对性，资源调度不够精准，处置效率有待提升	实现预案智能匹配，资源优化配置，处置效率提升50%	应急处置智能决策	中	应急指挥体系	应急局、消防救援、武警部队	响应效率关键
5	市民投诉反馈、媒体关注	提升预警信息发布精准性和覆盖面	预警发布渠道单一，精度不够，部分群众接收不及时	多渠道精准发布，覆盖率90%以上，响应时间缩短至5分钟内	预警信息精准发布	中	全市居民	应急局、宣传部、通信管理局	社会影响大

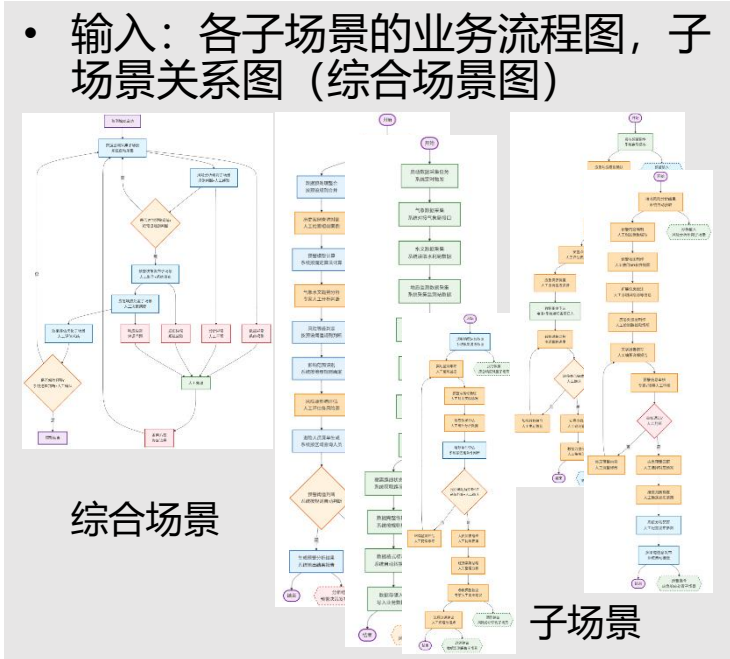
- 输出：各子场景的业务流程图，子场景关系图（综合场景图）



三、找差距

- 方法：从业务流程中找到业务中的问题，并识别想要达到的目的，头脑风暴、综合研判、案例分析等方式

- 具体流程:

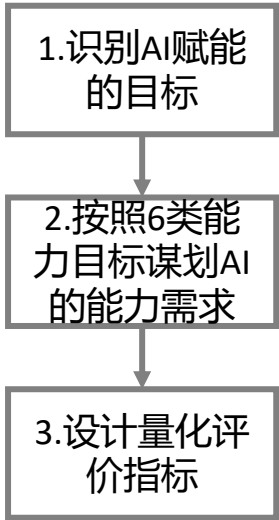


- | 输出：各个子场景的问题清单和各个子场景之间的协同问题清单 | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|------|-----------|---------------------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|
| 问题类型 | 所属场景/子场景 | 问题作用 | 问题名称 | 问题所属系统 | 影响范围 | 影响严重程度 | 与用户/影响 | 改进目标 | 目标完成指标 | 解决方案性 | 备注 |
| 场景内部问题 | 数据展示场景 | P001 | 数据展示实时性差 | 气象主数据展示子系统、GIS数据展示子系统、气象综合展示子系统 | 数据展示窗口卡顿、延迟、数据刷新慢 | 高 | 数据展示延迟15秒以上，影响数据及时性 | 实现实时数据展示，延迟时间<5秒 | 实时数据展示延迟<5秒，数据更新延迟<5秒 | 高 | 与数据源对接 |
| | 数据展示场景 | P002 | 人员信息展示不准确 | 人员信息展示子系统、档案、工资管理、考勤子系统 | 人员信息展示不准确、考勤记录不准确 | 高 | 人员信息展示错误，考勤记录不准确 | 实现准确展示人员信息，考勤记录准确 | 人员信息展示准确率>99%，考勤记录准确率>99% | 中 | 与数据源对接 |
| | 风险分析场景 | P003 | 历史数据查询效率低 | 历史数据查询子系统、气象主数据展示子系统 | 历史数据查询效率低，数据查询时间长 | 高 | 历史数据查询效率低，数据查询时间长 | 实现快速查询历史数据，数据查询时间<10秒 | 历史数据查询效率>99%，数据查询时间<10秒 | 高 | 数据库优化 |
| | 风险分析场景 | P004 | 气象数据展示不全 | 气象主数据展示子系统、气象综合展示子系统 | 气象数据展示不全，气象数据展示不全 | 高 | 气象数据展示不全，气象数据展示不全 | 实现完整展示气象数据，气象数据展示完整 | 气象数据展示完整率>99%，气象数据展示完整率>99% | 高 | 数据源完整性检查 |
| | 风险分析场景 | P005 | 模型预测不准确 | 模型预测子系统、气象主数据展示子系统 | 模型预测不准确，模型预测结果与实际不符 | 高 | 模型预测不准确，模型预测结果与实际不符 | 实现准确预测天气，模型预测结果准确 | 模型预测准确率>95%，模型预测准确率>95% | 高 | 模型训练与验证 |
| 场景协同问题 | 预警发布场景 | P006 | 预警信息不及时 | 预警信息发布子系统、气象主数据展示子系统 | 预警信息不及时，预警信息未及时发布 | 高 | 预警信息不及时，预警信息未及时发布 | 实现及时发布预警信息，预警信息及时发布 | 预警信息及时发布率>99%，预警信息及时发布率>99% | 高 | 与数据源对接 |
| | 预警发布场景 | P007 | 预警内容不准确 | 预警信息发布子系统、气象主数据展示子系统 | 预警内容不准确，预警内容与实际不符 | 高 | 预警内容不准确，预警内容与实际不符 | 实现准确发布预警内容，预警内容准确 | 预警内容准确率>99%，预警内容准确率>99% | 高 | 与数据源对接 |
| | 应急响应场景 | P008 | 应急响应流程不畅 | 应急响应子系统、气象主数据展示子系统 | 应急响应流程不畅，应急响应不及时 | 高 | 应急响应流程不畅，应急响应不及时 | 实现顺畅应急响应流程，应急响应及时 | 应急响应流程顺畅率>99%，应急响应及时率>99% | 高 | 与数据源对接 |
| | 应急响应场景 | P009 | 应急响应资源不足 | 应急响应子系统、气象主数据展示子系统 | 应急响应资源不足，应急响应能力不足 | 高 | 应急响应资源不足，应急响应能力不足 | 实现充足应急响应资源，应急响应能力充足 | 应急响应资源充足率>99%，应急响应能力充足率>99% | 高 | 与数据源对接 |
| | 应急响应场景 | P010 | 应急响应工作量大 | 应急响应子系统、气象主数据展示子系统 | 应急响应工作量大，应急响应压力大 | 高 | 应急响应工作量大，应急响应压力大 | 实现减轻应急响应工作压力，应急响应压力减轻 | 应急响应工作压力减轻率>99%，应急响应压力减轻率>99% | 高 | 与数据源对接 |
| 跨场景问题 | 跨场景 | C001 | 数据交互不准确 | 数据交互子系统、气象主数据展示子系统 | 数据交互不准确，数据交互结果与实际不符 | 高 | 数据交互不准确，数据交互结果与实际不符 | 实现准确数据交互，数据交互准确 | 数据交互准确率>99%，数据交互准确率>99% | 高 | 与数据源对接 |
| | 跨场景 | C002 | 业务流程不一致 | 业务流程子系统、气象主数据展示子系统 | 业务流程不一致，业务流程与实际不符 | 高 | 业务流程不一致，业务流程与实际不符 | 实现一致业务流程，业务流程一致 | 业务流程一致率>99%，业务流程一致率>99% | 高 | 与数据源对接 |
| | 跨场景 | C003 | 系统接口不兼容 | 系统接口子系统、气象主数据展示子系统 | 系统接口不兼容，系统接口与实际不符 | 高 | 系统接口不兼容，系统接口与实际不符 | 实现兼容系统接口，系统接口兼容 | 系统接口兼容率>99%，系统接口兼容率>99% | 高 | 与数据源对接 |

四、AI赋能需求梳理

- 场景描述：结合问题清单与AI底座的各种能力，找到问题最合适的匹配点。
- 方法：采用"能力画像+需求匹配"的分析方法，先摸清AI底座的技术能力边界和应用特点，再逐一分析问题清单中哪些适合用AI解决，通过多维度分析，确定AI赋能的优先顺序和实施策略。

- 具体流程：



- 输入：各个子场景的问题清单和各子场景之间的协同问题清单、AI底座能力清单和技术边界

序号	能力名称	能力简介
1	算力资源	AI底座试运行期间算力资源由AI底座统一提供，试运行结束后可切换按AI底座相关管理规定执行。
2	基础语料库	目前已形成部分语料库（持续更新中），后续可接入AI底座提供支撑，各部门可按需使用。 基础语料库类型： ① 政务公文 ：市级部门行政规范性文件语料、市级其他单位行政规范性文件语料、区县级政府行政规范性文件语料、区县部门行政规范性文件语料、区县乡镇行政规范性文件语料、政策法规问答语料数据、政策文件库数据语料、政策解读数据语料 ② 规章制度 ：市政府规章制度、政策法规条目关联执法事项信息语料、政策法规条目关联政务服务事项信息语料 ③ 营商环境 ：政务服务语料数据、政务服务语料数据 ④ 法律法规 ：地方性法规文件语料
3	大模型	介绍：通过API的方式直接调用底座已部署的大模型，使用单位无需单独部署。 大模型列表（持续更新） ：通义千问3-32B、通义千问2.5-7B、通义千问2.5-14B、通义千问2.5-72B、通义千问2.5-VL-72B、通义专家-文本理解、通义专家-英文理解、通义专家-综合问答生成、通义专家-文本向量、Deepseek-d1st-11-70B、BGE-Reranker-large。 注 ：如上述大模型无法满足使用需求，可向市大数据发展局申请部署所需大模型。

- 输出：AI赋能需求清单（含使用评价指标）

需求序号	对应问题编号	AI赋能需求名称	需求具体内容	AI能力配置	预期效果描述	优先级等级	效率类指标	质量类指标	成本类指标	体验类指标	备注	
AI001	P001	智能数据收集与同步	基于AI数据收集治理分析能力，实现气象水文等多源数据智能采集、清洗和实时同步，解决数据滞后问题	数据收集治理分析能力、实时数据处理、AI清洗和实时同步、数据接口支持	将15分钟的数据同步后缩短至3分钟，数据完整率从85%提升至90%	高	数据响应时间<3分钟，处理效率提升80%	数据准确率>98%，完整率>95%	减少人工投入成本70%，数据准确率提升50%	数据获取实时性显著提升	AI擅长数据治理，匹配度高	
AI002	P003	智能历史案例检索匹配	利用AI自然语言理解能力智能检索历史案例，自动匹配相似历史文书案例，提升检索效率	自然语言理解、语义检索、相似性计算、案例匹配、智能推荐	将45分钟的人工检索时间缩短至5分钟，匹配准确率从85%以上	高	检索时间缩短50%，检索准确率提升至95%以上，误报率从10%降至5%	案例匹配准确率>95%，相关性>90%	专家工作成本节约30%，检索效率提升	AI文本检索能力强，完全适合	AI擅长检索，完全适合	
AI003	P005	智能模型自主学习优化	基于AI算法迭代能力，实现模型自主学习+参数优化，需建立反馈机制	模型训练、参数优化、反馈机制、自主学习	将模型训练时间从25%降至10%	中	模型训练时间从25%降至10%，准确率提升10%	模型训练准确率>95%，准确率提升10%	模型维护成本降低50%，模型准确率提升10%	模型维护成本降低50%，模型准确率提升10%	模型维护成本低，模型准确率高	AI模型自主学习是核心优势
AI004	P006	智能地图自动生成	基于AI地图生成能力，实现地图自动生成+模板匹配，技术难度高	地图生成、模板匹配、技术难度高	将90-150分钟地图生成时间缩短至30分钟，地图生成准确率从95%提升至100%	高	制图时间从30分钟缩短至10分钟，制图效率提升80%	地图生成准确率>95%，准确率提升10%	制图人力成本降低70%，制图效率提升10%	地图生成效率提升10%	AI擅长地图生成，匹配度高	AI擅长地图生成，匹配度高
AI005	P010	智能效果评估分析	利用AI监督评估能力，自动生成评估报告，需建立评估机制	监督评估、报告生成、评估机制	将300-400分钟的人工评估时间缩短至120分钟，评估准确率从85%提升至90%	中	评估时间从300分钟缩短至120分钟，评估效率提升40%	评估准确率>95%，准确率提升10%	评估人力成本降低50%，评估效率提升10%	评估效率提升10%	AI擅长评估，匹配度高	AI擅长评估，匹配度高
AI006	P004	智能趋势分析辅助	基于AI研判决策能力，为专家提供气象水文趋势的智能分析建议，辅助专家快速决策	研判决策、趋势分析、专家辅助	将60分钟的专家分析时间缩短至30分钟，研判准确率从85%提升至90%	中	分析时间从60分钟缩短至30分钟，研判效率提升50%	研判准确率>95%，准确率提升10%	专家分析成本节约50%，研判效率提升10%	专家分析成本节约50%，研判效率提升10%	AI提供辅助，专家决策最终判断	AI提供辅助，专家决策最终判断
AI007	P008	智能资源调度建议	基于AI调度处置能力，根据实时情况和历史经验提供应急资源调度建议方案	调度处置、实时情况、历史经验、资源调度	将40分钟的人工调度时间缩短至15分钟，资源调度效率提升20%	中	调度时间从40分钟缩短至15分钟，调度效率提升60%	调度准确率>95%，准确率提升10%	调度人力成本降低40%，调度效率提升10%	调度人力成本降低40%，调度效率提升10%	AI提供建议，人工做最终决策	AI提供建议，人工做最终决策

五、设计赋能实施方案

- 场景描述：针对每个需求设计具体的实施方案（包括组织方式、实施路径、资源配置、风险管控等在内的综合解决方案）
- 方法：采用"分层设计、模块化实施"的方案设计理念，运用系统工程的方法论，综合考虑技术路线、业务融合、组织保障、风险管控等多个维度，形成可操作、可验证、可推广的实施方案。

具体流程：

1.根据AI能力清单确定技术实现路径

5.形成AI赋能需求实施方案清单

2.设计业务集成方式

3.配置资源要素

4.建立风险防控体系

输入：AI赋能需求清单、AI底座技术能力清单、现有系统和资源情况、业务部门配合能力评估

需求序号	对应问题编号	AI赋能需求名称	需求具体内容分析	AI能力配置	预期效果描述	优先级等级	效率类指标	质量类指标	成本类指标	体验类指标	备注
AI001	P001	智能数据收集与同步	基于AI数据收集治理平台实现多源数据实时同步，支持增量数据实时同步，解决数据孤岛问题。	数据收集治理平台、实时同步引擎、增量数据同步引擎。	将15分钟的数据同步后缩短至3分钟，数据同步成功率提升至98%。	高	数据同步效率提升80%	数据准确率>98%，完整性>95%	减少人工干预，实现70%成本降低50%	数据获取实时性显著提升	AI擅长数据同步，提升数据一致性。
AI002	P003	智能历史案例检索匹配	利用AI自然语言处理技术，对历史案例进行智能检索和匹配，提升检索效率。	自然语言处理引擎、案例库、智能检索引擎。	将45分钟的案例检索时间缩短至15分钟，检索准确率提升至95%。	高	检索效率提升80%	案例匹配准确率>95%，检索时间缩短50%	专家介入成本降低30%	专家工作效率提升	AI文本检索能力强，匹配准确。
AI003	P005	预警模型自主学习优化	基于AI复盘改进能力，实现模型参数自动调整和优化，提升模型性能。	模型训练引擎、参数优化引擎、模型评估引擎。	将模型训练时间从120分钟缩短至60分钟，模型准确率提升10%。	中	模型训练效率提升50%	模型准确率提升10%，误报率降低5%	模型维护成本降低30%	模型可信度提升	AI自主学习能力强，模型优化效率高。
AI004	P006	智能地图自动生成	基于AI地图生成能力和GIS技术，实现地图数据的自动处理和生成，提升地图制作效率。	GIS数据引擎、地图生成引擎、地图渲染引擎。	将90-120分钟的地图生成时间缩短至30分钟，地图生成成功率提升至95%。	高	地图生成效率提升80%	地图生成成功率>95%，标准度提升10%	地图制作成本降低50%	地图质量一致性提升	AI擅长地图生成，提升地图质量。
AI005	P010	智能效果评估分析	利用AI图像识别能力，对评估结果进行自动分析和评估，提升评估效率。	图像识别引擎、评估引擎、报告生成引擎。	将300-450分钟的评估时间缩短至120分钟，评估准确率提升至95%。	中	评估效率提升80%	评估准确率>95%，误报率降低5%	评估成本降低30%	评估结果可信度提升	AI图像识别能力强，评估准确。
AI006	P004	智能趋势分析辅助	基于AI趋势分析能力，对趋势数据进行智能分析和预测，提升趋势分析效率。	趋势分析引擎、预测引擎、报告生成引擎。	将60分钟的趋势分析时间缩短至30分钟，趋势分析准确率提升至95%。	中	趋势分析效率提升50%	趋势分析准确率>95%，误报率降低5%	趋势分析成本降低30%	趋势分析可信度提升	AI趋势分析能力强，预测准确。
AI007	P008	智能资源调度建议	基于AI资源调度能力，对资源进行智能调度和分配，提升资源利用效率。	资源调度引擎、分配引擎、报告生成引擎。	将40分钟的资源调度时间缩短至20分钟，资源调度成功率提升至95%。	中	资源调度效率提升50%	资源调度成功率>95%，误报率降低5%	资源调度成本降低30%	资源调度可信度提升	AI资源调度能力强，分配准确。

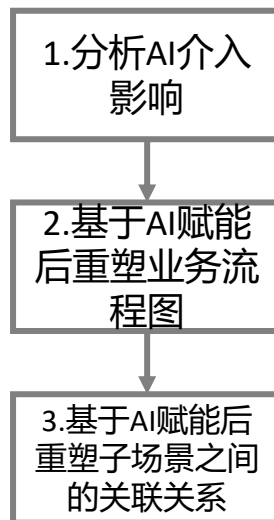
输出：AI赋能的实施方案（需求清单---对应的实施方案）

需求序号	需求名称	技术实现路径	业务集成方式	技术资源需求	数据资源需求	系统改造需求	责任分工	关键风险点	风险控制措施	应急方案	效果验证方式
AI001	智能数据收集与同步	基于数据治理平台实现多源数据实时同步，支持增量数据实时同步，解决数据孤岛问题。	在数据治理平台中增加实时同步功能，实现增量数据实时同步。	AI底座数据治理平台、实时同步引擎、增量数据同步引擎。	气象数据、历史案例数据、GIS数据、评估数据、趋势数据、资源数据。	数据同步引擎改造，支持增量数据实时同步。	数据同步团队负责开发。	数据同步失败、数据同步延迟。	1. 建立数据同步监控机制，实时监控数据同步进度。2. 建立数据同步应急预案，一旦发生数据同步失败，立即启动应急预案。3. 建立数据同步日志，记录数据同步过程中的所有操作。	1. 建立数据同步应急预案，一旦发生数据同步失败，立即启动应急预案。2. 建立数据同步日志，记录数据同步过程中的所有操作。3. 建立数据同步监控机制，实时监控数据同步进度。	1. 数据同步效率提升80%。2. 数据同步成功率提升至98%。3. 数据同步成本降低50%。4. 数据同步可信度提升。
AI002	智能历史案例检索匹配	利用AI自然语言处理技术，对历史案例进行智能检索和匹配，提升检索效率。	在自然语言处理引擎中增加智能检索和匹配功能，提升检索效率。	自然语言处理引擎、案例库、智能检索引擎。	历史案例数据、自然语言处理引擎、案例库、智能检索引擎。	自然语言处理引擎改造，支持智能检索和匹配。	自然语言处理团队负责开发。	自然语言处理引擎改造失败、自然语言处理引擎改造延迟。	1. 建立自然语言处理引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。2. 建立自然语言处理引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。3. 建立自然语言处理引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。	1. 建立自然语言处理引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。2. 建立自然语言处理引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。3. 建立自然语言处理引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。	1. 案例检索效率提升80%。2. 案例检索成功率提升至95%。3. 案例检索成本降低30%。4. 案例检索可信度提升。
AI003	预警模型自主学习优化	基于AI复盘改进能力，实现模型参数自动调整和优化，提升模型性能。	在模型训练引擎中增加模型参数自动调整和优化功能，提升模型性能。	模型训练引擎、参数优化引擎、模型评估引擎。	模型训练数据、模型评估数据、参数优化数据、模型评估数据。	模型训练引擎改造，支持模型参数自动调整和优化。	模型训练团队负责开发。	模型训练引擎改造失败、模型训练引擎改造延迟。	1. 建立模型训练引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。2. 建立模型训练引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。3. 建立模型训练引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。	1. 建立模型训练引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。2. 建立模型训练引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。3. 建立模型训练引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。	1. 模型训练效率提升50%。2. 模型训练准确率提升10%。3. 模型训练成本降低30%。4. 模型训练可信度提升。
AI004	智能地图自动生成	基于AI地图生成能力和GIS技术，实现地图数据的自动处理和生成，提升地图制作效率。	在GIS数据引擎中增加地图生成和渲染功能，提升地图制作效率。	GIS数据引擎、地图生成引擎、地图渲染引擎。	GIS数据、地图生成引擎、地图渲染引擎。	GIS数据引擎改造，支持地图生成和渲染。	GIS数据团队负责开发。	GIS数据引擎改造失败、GIS数据引擎改造延迟。	1. 建立GIS数据引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。2. 建立GIS数据引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。3. 建立GIS数据引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。	1. 建立GIS数据引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。2. 建立GIS数据引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。3. 建立GIS数据引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。	1. 地图生成效率提升80%。2. 地图生成成功率提升至95%。3. 地图生成成本降低50%。4. 地图生成可信度提升。
AI005	智能效果评估分析	利用AI图像识别能力，对评估结果进行自动分析和评估，提升评估效率。	在图像识别引擎中增加评估分析和报告生成功能，提升评估效率。	图像识别引擎、评估引擎、报告生成引擎。	评估数据、图像识别引擎、评估引擎、报告生成引擎。	图像识别引擎改造，支持评估分析和报告生成。	图像识别团队负责开发。	图像识别引擎改造失败、图像识别引擎改造延迟。	1. 建立图像识别引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。2. 建立图像识别引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。3. 建立图像识别引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。	1. 建立图像识别引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。2. 建立图像识别引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。3. 建立图像识别引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。	1. 评估效率提升80%。2. 评估准确率提升至95%。3. 评估成本降低30%。4. 评估可信度提升。
AI006	智能趋势分析辅助	基于AI趋势分析能力，对趋势数据进行智能分析和预测，提升趋势分析效率。	在趋势分析引擎中增加趋势分析和预测功能，提升趋势分析效率。	趋势分析引擎、预测引擎、报告生成引擎。	趋势分析数据、趋势分析引擎、预测引擎、报告生成引擎。	趋势分析引擎改造，支持趋势分析和预测。	趋势分析团队负责开发。	趋势分析引擎改造失败、趋势分析引擎改造延迟。	1. 建立趋势分析引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。2. 建立趋势分析引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。3. 建立趋势分析引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。	1. 建立趋势分析引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。2. 建立趋势分析引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。3. 建立趋势分析引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。	1. 趋势分析效率提升50%。2. 趋势分析准确率提升至95%。3. 趋势分析成本降低30%。4. 趋势分析可信度提升。
AI007	智能资源调度建议	基于AI资源调度能力，对资源进行智能调度和分配，提升资源利用效率。	在资源调度引擎中增加资源调度和分配功能，提升资源利用效率。	资源调度引擎、分配引擎、报告生成引擎。	资源调度数据、资源调度引擎、分配引擎、报告生成引擎。	资源调度引擎改造，支持资源调度和分配。	资源调度团队负责开发。	资源调度引擎改造失败、资源调度引擎改造延迟。	1. 建立资源调度引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。2. 建立资源调度引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。3. 建立资源调度引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。	1. 建立资源调度引擎改造应急预案，一旦发生引擎改造失败，立即启动应急预案。2. 建立资源调度引擎改造日志，记录引擎改造过程中的所有操作。3. 建立资源调度引擎改造监控机制，实时监控引擎改造进度。	1. 资源调度效率提升50%。2. 资源调度成功率提升至95%。3. 资源调度成本降低30%。4. 资源调度可信度提升。

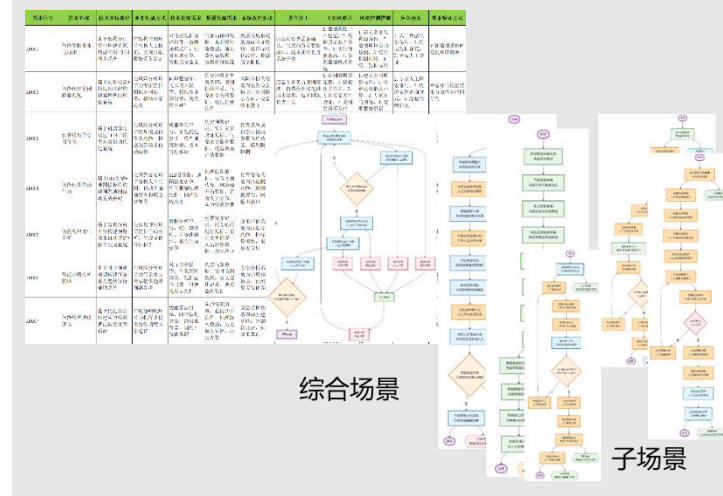
六、AI+综合场景流程优化

- 场景描述：识别AI+综合场景，从数据收集治理分析、监测预警、研判决策、调度处置、监督评估、复盘改进等业务流程各环节，系统梳理借助AI优化的问题，规划智能体能力
- 方法：运用"人机协同、优势互补"的流程再造理念，采用价值流分析、流程挖掘、仿真建模等工具，系统性地重构业务流程

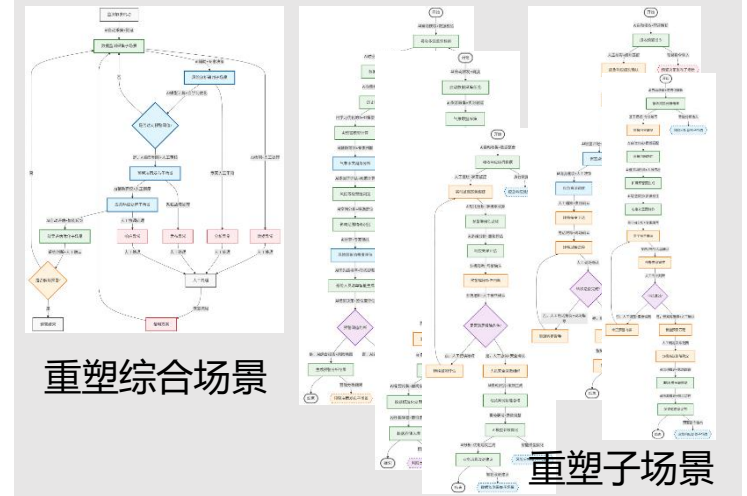
- 具体流程：



- 输入：AI赋能的实施方案，各子场景的业务流程图，子场景关系图（综合场景图）



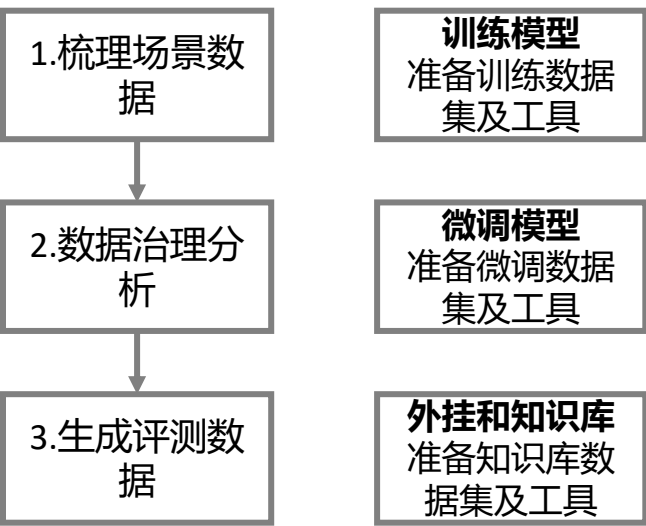
- 输出：AI+综合场景优化后的各子场景的业务流程图及子场景关系图（综合场景图）



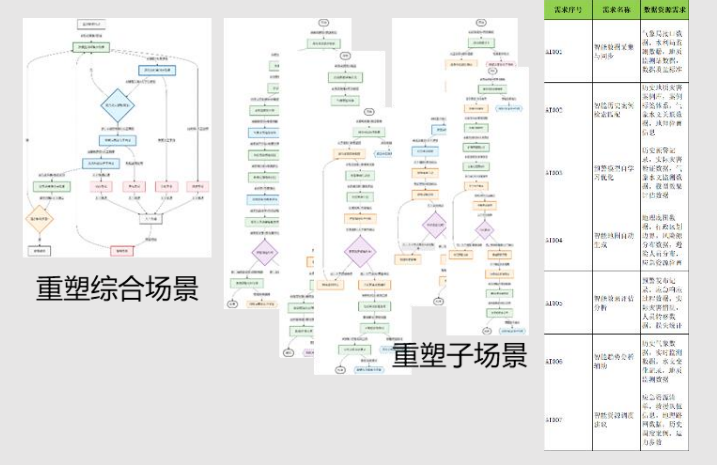
七、数据准备

- 场景描述：梳理该场景所需高质量数据集和可信数据空间，并提炼高质量的问答对用作测评的测评数据集。
- 方法：采用"分类准备、分级处理"的数据管理策略，运用数据治理、知识工程、质量控制等技术手段，构建覆盖业务全场景、支撑AI全流程的高质量数据资源体系。

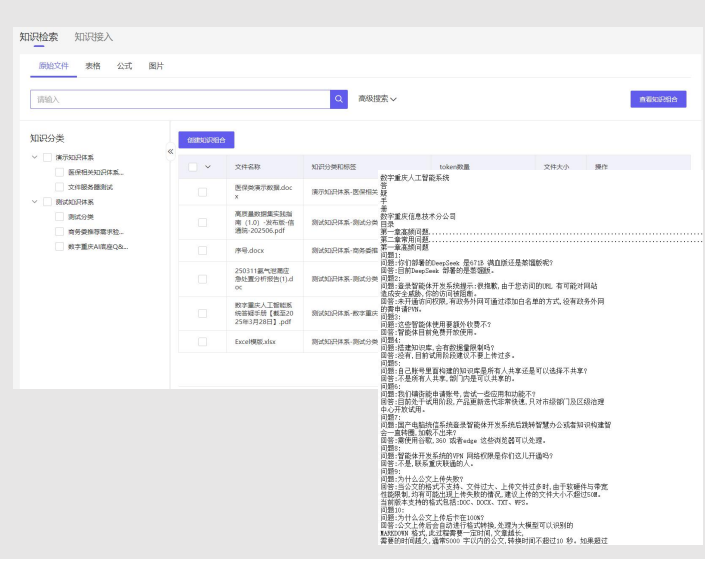
• 具体流程：



• 输入：优化后的各子场景业务流程图、AI赋能实施方案中的数据需求、现有业务系统中的历史数据、业务专家的经验知识



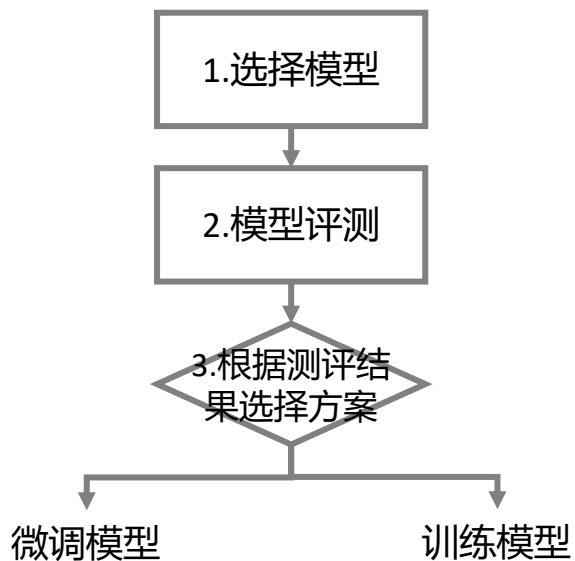
• 输出：AI+综合场景的高质量数据集、评测数据集



八、模型选型

- 场景描述：基于评测数据集选择AI底座中的模型进行评测，确认是否满足场景需求。不满足时可选择相应方案进行优化。
- 方法：采用"标准评测+业务验证"的模型选择策略，通过量化指标测试和实际场景验证相结合的方式，科学评估模型性能，合理选择技术路径。

- 具体流程：



- 输入：智能体能力清单、评测数据集、实施方案

案例序号	项目名称	技术创新点	参与单位/人员	技术实施难点	数据收集难点	系统改造要求	责任分工	主要风险点	风险控制措施	应急预案	效果验证方式
A1001	智慧能源调度与优化	基于大数据分析的能源调度优化算法	某大型能源集团技术团队	数据清洗与整合、算法模型构建、实时数据接入	海量历史数据、实时传感器数据、第三方数据源	系统架构升级、接口兼容性、数据安全	项目经理、数据分析师、开发工程师	数据安全风险、系统稳定性、算法准确性	1. 建立完善的数据安全体系；2. 进行系统稳定性测试；3. 定期验证算法准确性。	1. 制定应急预案；2. 建立快速响应机制；3. 定期演练。	通过能源调度效率提升、成本降低、碳排放减少等指标验证。
A1002	智能物流仓储管理系统	基于RFID技术的货物追踪与库存管理	某大型物流企业技术团队	RFID设备部署、数据同步、系统集成	RFID设备采购、数据同步、系统集成	系统架构升级、接口兼容性、数据安全	项目经理、数据分析师、开发工程师	数据安全风险、系统稳定性、算法准确性	1. 建立完善的数据安全体系；2. 进行系统稳定性测试；3. 定期验证算法准确性。	1. 制定应急预案；2. 建立快速响应机制；3. 定期演练。	通过物流效率提升、库存周转率提高、错误率降低等指标验证。
A1003	工业设备故障预测与诊断	基于机器学习算法的设备故障预测模型	某大型制造企业技术团队	数据清洗与整合、模型训练、实时监测	海量历史数据、实时传感器数据、第三方数据源	系统架构升级、接口兼容性、数据安全	项目经理、数据分析师、开发工程师	数据安全风险、系统稳定性、算法准确性	1. 建立完善的数据安全体系；2. 进行系统稳定性测试；3. 定期验证算法准确性。	1. 制定应急预案；2. 建立快速响应机制；3. 定期演练。	通过设备故障预测准确率、故障处理时间缩短等指标验证。
A1004	智慧城市交通流量监测与优化	基于大数据分析的城市交通流量监测与优化系统	某大型城市交通管理部门	数据清洗与整合、算法模型构建、实时数据接入	海量历史数据、实时传感器数据、第三方数据源	系统架构升级、接口兼容性、数据安全	项目经理、数据分析师、开发工程师	数据安全风险、系统稳定性、算法准确性	1. 建立完善的数据安全体系；2. 进行系统稳定性测试；3. 定期验证算法准确性。	1. 制定应急预案；2. 建立快速响应机制；3. 定期演练。	通过交通流量监测准确率、交通拥堵缓解程度等指标验证。
A1005	智能农业灌溉系统	基于物联网技术的精准灌溉控制系统	某大型农业科技公司	传感器部署、数据同步、系统集成	传感器采购、数据同步、系统集成	系统架构升级、接口兼容性、数据安全	项目经理、数据分析师、开发工程师	数据安全风险、系统稳定性、算法准确性	1. 建立完善的数据安全体系；2. 进行系统稳定性测试；3. 定期验证算法准确性。	1. 制定应急预案；2. 建立快速响应机制；3. 定期演练。	通过灌溉效率提升、水资源节约、作物产量增加等指标验证。
A1006	智能制造生产线优化	基于大数据分析的生产线优化算法	某大型制造企业技术团队	数据清洗与整合、算法模型构建、实时数据接入	海量历史数据、实时传感器数据、第三方数据源	系统架构升级、接口兼容性、数据安全	项目经理、数据分析师、开发工程师	数据安全风险、系统稳定性、算法准确性	1. 建立完善的数据安全体系；2. 进行系统稳定性测试；3. 定期验证算法准确性。	1. 制定应急预案；2. 建立快速响应机制；3. 定期演练。	通过生产效率提升、生产成本降低、产品质量提高等指标验证。
A1007	智能垃圾分类识别系统	基于图像识别技术的垃圾识别与分类系统	某大型环保科技公司	图像采集、数据标注、模型训练	图像采集、数据标注、模型训练	系统架构升级、接口兼容性、数据安全	项目经理、数据分析师、开发工程师	数据安全风险、系统稳定性、算法准确性	1. 建立完善的数据安全体系；2. 进行系统稳定性测试；3. 定期验证算法准确性。	1. 制定应急预案；2. 建立快速响应机制；3. 定期演练。	通过垃圾识别准确率、分类效率提高等指标验证。

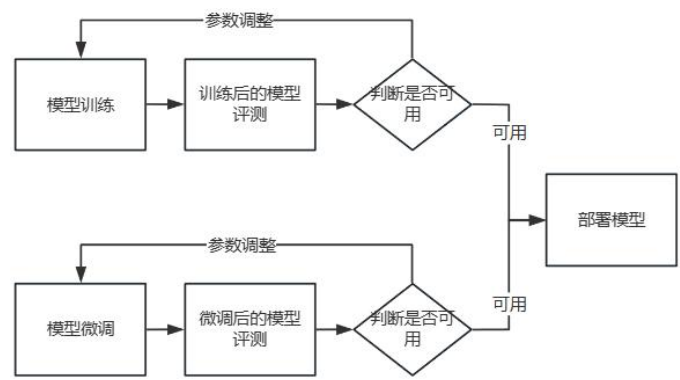
- 输出：评测结果（评测报告、模型使用方案）

The image shows a web interface for 'Model Studio' with a focus on 'Model Experience'. On the left, a sidebar contains a 'Model Configuration' section. It includes a dropdown menu for 'Model Category' currently set to 'Large Language Model', and a list of models with 'Qwen1.5-72B-Chat (Public)' selected. The main content area on the right features a large blue banner with a robot icon and the text 'Welcome to Model Experience'. Below this, there are three interactive sliders for 'Temperature' (set to 0.9), 'Top-P' (set to 0.8), and 'Top-K' (set to 0.8). At the bottom of the interface, there is a 'Submit' button and a search bar with the placeholder text 'What do you need help with?' and a magnifying glass icon.

九、模型训练/微调

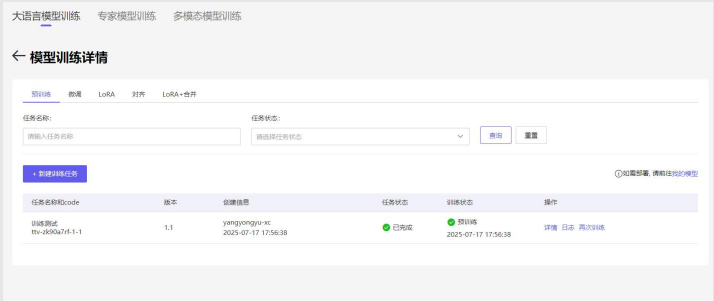
- 场景描述：若测评结果小于60%，可以采用预训练或微调的策略提升模型本身的性能，让AI更深入地理解业务逻辑、掌握专业知识。
- 方法：采用"迭代优化、持续改进"的模型训练策略，运用监督学习、强化学习等机器学习技术，通过多轮训练和验证，逐步提升模型在特定业务场景下的表现能力。

具体流程：



输入：测评报告、模型使用方案、预训练数据集、微调数据集、评测数据集

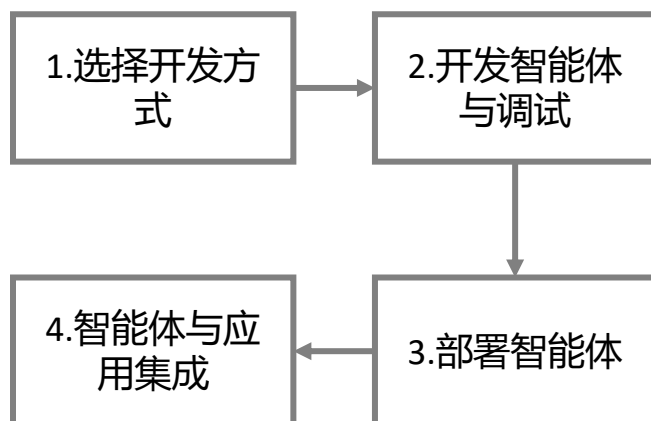
输出：经优化后的模型服务，评测报告



十、开发智能体

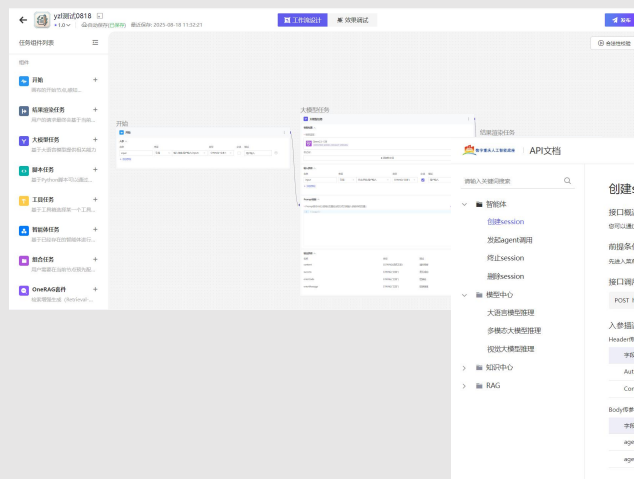
- 场景描述：根据AI+综合场景的复杂程度，综合AI底座的能力选择不同的开发方案进行适配性开发。
- 方法：采用"分层开发、模块组合"的智能体构建策略，根据业务复杂度和技术要求选择合适的开发路径，确保智能体既能满足业务需求，又具备良好的可维护性和扩展性。

• 具体流程：



• 开发方案：

1、底座中搭建智能体



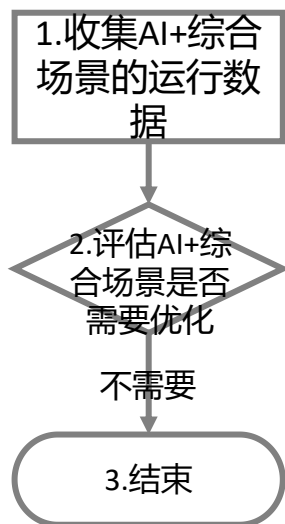
2、直接调用底座中的模型

3、定制化开发

十一、评价迭代

- 场景描述：收集AI+综合场景中用户反馈的需求，应用、模型的运行日志，分析任务完成度、场景适配度、响应性能等指标，持续迭代场景功能。
- 方法：采用"数据驱动、用户导向"的评价迭代策略，建立多维度的评价指标体系，通过定量分析和定性反馈相结合的方式，科学评估AI应用效果，精准识别改进方向。

- 具体流程：



- 输入： AI+综合场景的实际运行数据、用户使用反馈和意见建议、业务效果数据 and 对比分析、量化评价指标

- 输出： AI+综合场景评估报告、场景功能迭代优化清单